

Mise en place d'un outil de supervision Zabbix

Domaine : BioVision.com

Serveur Zabbix : 172.20.0.13 (Debian Linux)

Version : Zabbix 6.4

Supervision ICMP — Alertes email SMTP

Réalisé par : Wissam MANAA

BTS SIO — Option SISR | 2024-2026

1. Contexte du projet

Dans le cadre du scénario pédagogique BTS SIO (entreprise fictive BioVision), j'ai déployé un outil de supervision réseau **Zabbix 6.4** sur un serveur **Debian Linux**. L'objectif était de mettre en place une solution de monitoring capable de surveiller en temps réel l'état des équipements réseau et des serveurs, et d'envoyer des alertes automatiques par email en cas d'incident.

Zabbix est une solution open-source de supervision réseau permettant de collecter des métriques système (CPU, RAM, réseau), de détecter des anomalies via des déclencheurs (triggers) et d'envoyer des notifications aux administrateurs.

2. Fiche de configuration

Paramètre	Valeur
Serveur Zabbix	Serveur-Debian
Adresse IP	172.20.0.13
Système d'exploitation	Debian Linux
Version Zabbix	Zabbix 6.4.21
Base de données	MySQL
Serveur web	Apache2
Hôtes supervisés	2 (Serveur-Debian + Zabbix server)
Alertes email	smtp.gmail.com : 587 (STARTTLS)

3. Installation de Zabbix

3.1 Installation des paquets

L'installation de Zabbix s'effectue via le gestionnaire de paquets **apt** sur Debian. La commande suivante installe le serveur Zabbix, le frontend PHP, le module Apache et l'agent :

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-agent
```

Cette installation déploie **12 nouveaux paquets** pour un total d'environ 52,3 Mo d'espace disque supplémentaire.

```
root@debian:~# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache
-conf zabbix-agent
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  fping libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libmodbus5 libodbc2
  libopenipmi0 libssh-4 snmpd
Paquets suggérés :
  odbc-postgresql tdsodbc snmptrapd zabbix-nginx-conf
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  fping libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libmodbus5 libodbc2
  libopenipmi0 libssh-4 snmpd zabbix-agent zabbix-apache-conf
  zabbix-frontend-php zabbix-server-mysql
0 mis à jour, 12 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 12,0 Mo dans les archives.
Après cette opération, 52,3 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

Figure : Terminal Debian — Installation des paquets Zabbix via apt

3.2 Assistant d'installation web

Une fois les paquets installés, l'interface web de Zabbix est accessible à l'adresse **<http://172.20.0.13/zabbix/setup.php>**. L'assistant d'installation guide la configuration en 5 étapes : Welcome, Check of pre-requisites, Configure DB connection, Settings, Install.

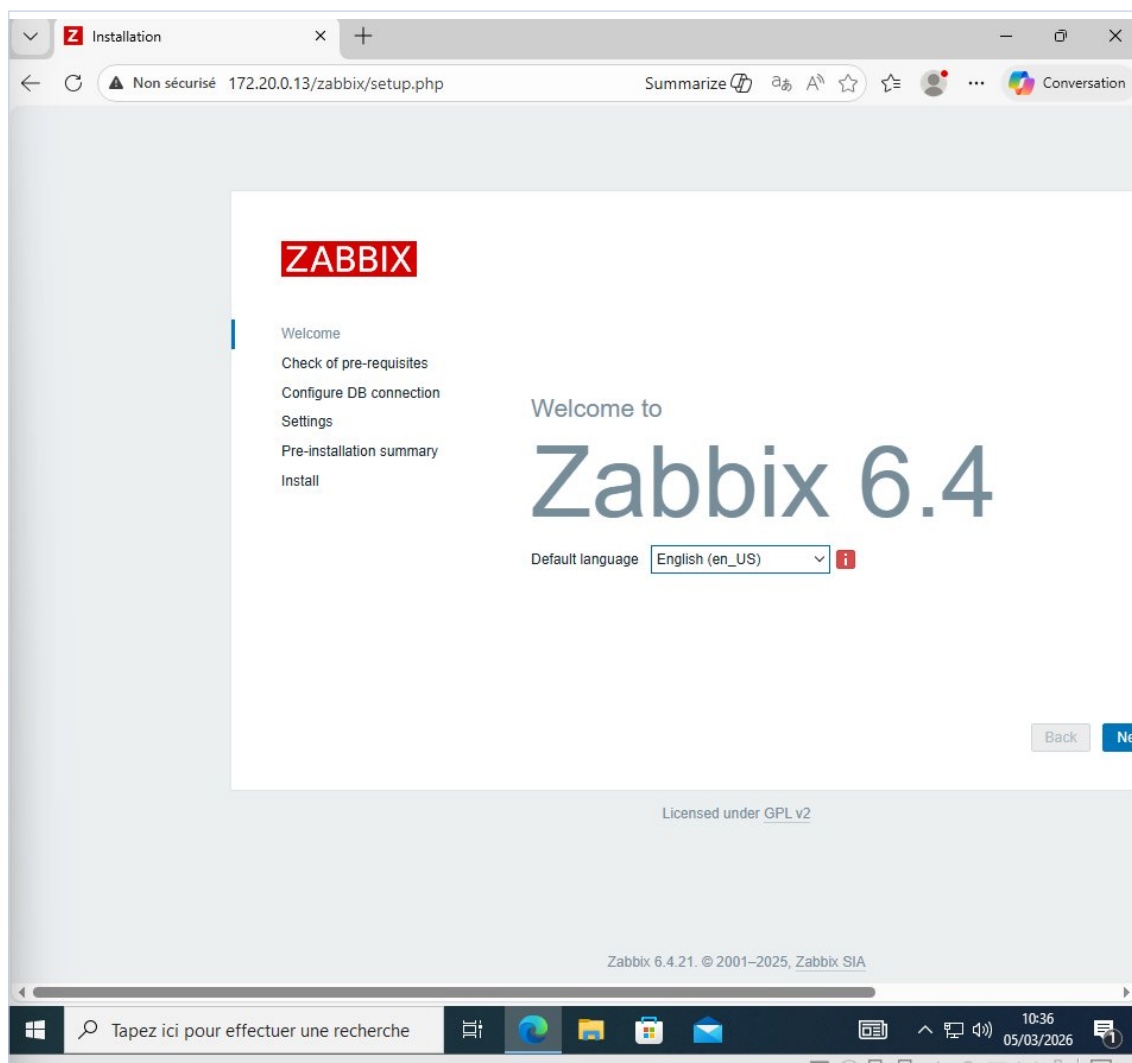


Figure : Interface web Zabbix 6.4 — Page d'accueil de l'assistant d'installation

4. Vérification des pré-requis

L'assistant vérifie automatiquement la conformité de l'environnement PHP. Tous les paramètres requis sont satisfaits (statut **OK**) : version PHP 8.2.30 (requis 7.4.0), memory_limit 128M, databases support MySQL, extensions bcmath et mbstring activées. Un avertissement non bloquant indique l'absence de la locale `en_US` sur le serveur.

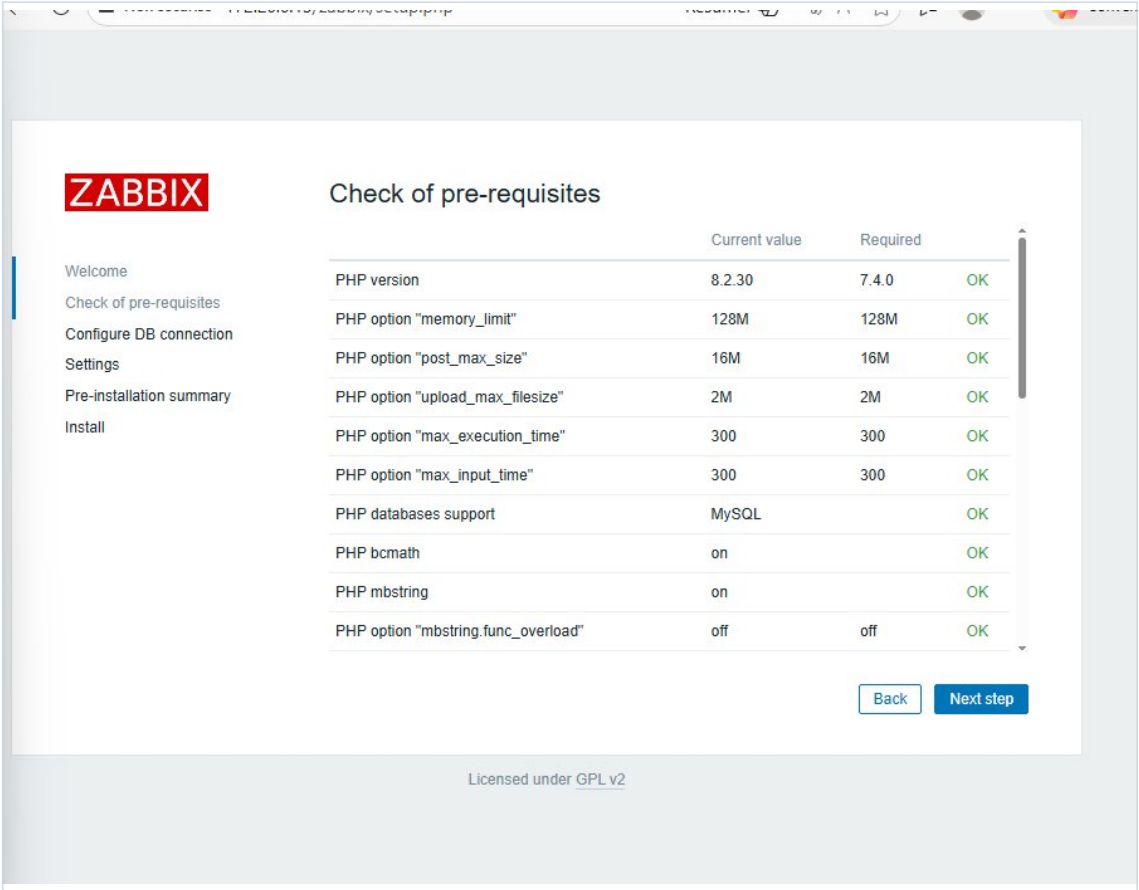


Figure : Check of pre-requisites — Vérification des paramètres PHP (tous OK)

5. Paramètres du serveur Zabbix

L'étape Settings permet de configurer le nom du serveur Zabbix, le fuseau horaire par défaut et le thème de l'interface. Le fuseau horaire est défini sur **UTC+00:00** et le thème par défaut sur **Blue**.

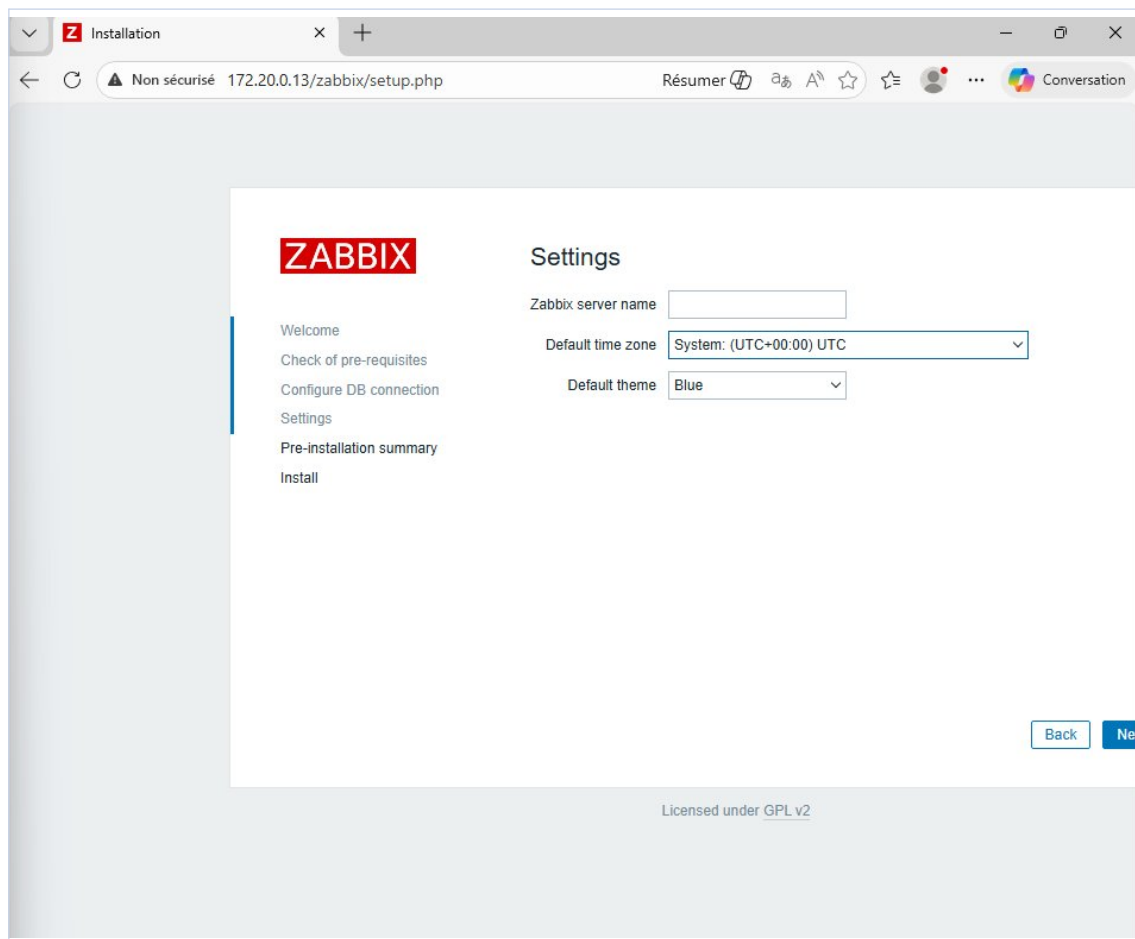


Figure : Étape Settings — Configuration du nom du serveur, fuseau horaire et thème

6. Démarrage et vérification des services

Après l'installation, les services Zabbix sont démarrés et activés au démarrage via **systemctl**. La commande **systemctl status zabbix-server** confirme que le service est **active (running)** depuis le 06/03/2026 à 14h30, avec le PID 1488.

```
systemctl restart apache2 systemctl start zabbix-server systemctl enable zabbix-server systemctl  
restart zabbix-agent systemctl status zabbix-server → active (running)
```

```

root@debian:~# systemctl restart apache2
root@debian:~# systemctl status zabbix-server
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-06 14:30:39 CET; 15min ago
 Main PID: 1488 (zabbix_server)
    Tasks: 1 (limit: 2234)
   Memory: 4.0M
      CPU: 161ms
   CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
           └─1488 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf

mars 06 14:30:39 debian systemd[1]: Starting zabbix-server.service - Zabbix Server...
mars 06 14:30:39 debian systemd[1]: Started zabbix-server.service - Zabbix Server.
root@debian:~# systemctl start zabbix-server
root@debian:~# systemctl enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-ins
tall.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
root@debian:~# systemctl restart zabbix-agent
root@debian:~# systemctl status zabbix-server
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-06 14:30:39 CET; 15min ago
 Main PID: 1488 (zabbix_server)
    Tasks: 1 (limit: 2234)
   Memory: 4.0M
      CPU: 162ms
   CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
           └─1488 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf

mars 06 14:30:39 debian systemd[1]: Starting zabbix-server.service - Zabbix Server...
mars 06 14:30:39 debian systemd[1]: Started zabbix-server.service - Zabbix Server.
root@debian:~# █

```

Figure : Terminal — Service zabbix-server active (running) · PID 1488

Le tableau **System information** de l'interface Zabbix confirme le bon fonctionnement du serveur : **Zabbix server is running: Yes**, 2 hôtes supervisés, 313 templates, 154 items et 79 triggers configurés.

System information	
Parameter	Value
Zabbix server is running	Yes
Number of hosts (enabled/disabled)	2
Number of templates	313
Number of items (enabled/disabled/not supported)	154
Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])	79
Number of users (online)	2

Figure : System information — Zabbix server running · 2 hôtes · 313 templates · 154 items

7. Ajout et supervision des hôtes

7.1 Hôtes Linux supervisés

Deux hôtes Linux sont supervisés via l'agent Zabbix (protocole ZBX, port 10050) : **Serveur-Debian** (172.20.0.13) et **Zabbix server** (127.0.0.1). Les deux sont en statut **Enabled** avec les tags *class: os* et *target: linux*.

Name ▲	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data
Serveur-Debian	172.20.0.13:10050	ZBX	class: os target: linux	Enabled	Latest data 59
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software target: linux ...	Enabled	Latest data 111

Figure : Liste des hôtes — Serveur-Debian et Zabbix server supervisés via agent ZBX

7.2 Ajout d'un équipement réseau — pfSense

Un troisième hôte a été ajouté pour superviser le pare-feu **pfSense** (172.20.0.1) via le protocole **ICMP Ping**. Le template *ICMP Ping* est appliqué et l'hôte est rattaché au groupe *Network devices*.

New host

Host

IPMI

Tags

Macros

Inventory

Encryption

Value mapping

* Host name

pfSense

Visible name

pfSense

Templates

ICMP Ping x

type here to search

Select

* Host groups

Network devices x

type here to search

Select

Interfaces

No interfaces are defined.

Add

Description

Agent

SNMP

JMX

IPMI

Monitored by proxy

(no proxy) v

Enabled

☒

Figure : Ajout d'un nouvel hôte pfSense — Template ICMP Ping · Groupe Network devices

Après ajout, la liste des hôtes affiche les trois équipements supervisés : **pfSense** (ICMP, tag *target: icmp*), **Serveur-Debian** et **Zabbix server**. Tous sont en statut **Enabled**.

Name ▲	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data
pfSense	172.20.0.1:10050	ZBX	class: network target: icmp	Enabled	Latest data 3
Serveur-Debian	172.20.0.13:10050	ZBX	class: os target: linux	Enabled	Latest data 59
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software target: linux ...	Enabled	Latest data 111

Figure : Liste complète des hôtes supervisés — pfSense, Serveur-Debian, Zabbix server

7.3 Données de supervision ICMP — pfSense

Les métriques ICMP collectées pour l'hôte pfSense confirment la disponibilité de l'équipement : **ICMP loss : 0%**, **ICMP ping : Up (1)**, **ICMP response time : 1.17ms**. Ces données sont vérifiées toutes les 22 secondes.

☐ Host	Name ▲	Last check	Last value	Change
☐ pfSense	ICMP: ICMP loss	22s	0 %	
☐ pfSense	ICMP: ICMP ping	22s	Up (1)	
☐ pfSense	ICMP: ICMP response time	22s	1.17ms	+0.24ms

Figure : Données ICMP pour pfSense — Perte 0% · Ping Up · Temps de réponse 1.17ms

8. Configuration des alertes email

8.1 Configuration du media type Email (SMTP)

Un **media type Email** a été configuré dans Zabbix pour envoyer des alertes automatiques par mail. Le serveur SMTP utilisé est **smtp.gmail.com** sur le port **587 (STARTTLS)**. L'adresse expéditrice configurée est **wmanaa12@gmail.com**.

Paramètre SMTP	Valeur configurée
Nom du media type	Email
Type	Email
Fournisseur	Generic SMTP
Serveur SMTP	smtp.gmail.com
Port SMTP	587
Sécurité de connexion	STARTTLS
Adresse email	wmanaa12@gmail.com
Format des messages	HTML

ZABBIX

Server-Zabbix

Dashboards

Monitoring

Services

Inventory

Reports

Data collection

Alerts

Actions

Media types

Scripts

Users

Administration

Support

Integrations

Help

User settings

Media types

Media type

Message templates 5

Options

* Name

Email

Type

Email

Email provider

Generic SMTP

* SMTP server

smtp.gmail.com

SMTP server port

587

* Email

wmanaa12@gmail.com

SMTP helo

gmail.com

Connection security

None

STARTTLS

SSL/TLS

SSL verify peer

☐

SSL verify host

☐

Authentication

None

Username and password

Message format

HTML

Plain text

Description

Enabled

☒

Update

Clone

Delete

Cancel

Figure : Configuration du media type Email — SMTP Gmail · Port 587 · STARTTLS

8.2 Affectation du media à l'utilisateur

Le media Email a été associé à l'utilisateur Zabbix avec les paramètres suivants : envoi vers **wmanaa12@gmail.com**, actif **7j/7 de 00h00 à 24h00**, pour tous les niveaux de sévérité (N, I, W, A, H, D).

The screenshot shows the Zabbix web interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: Dashboards, Monitoring, Services, and Inventory. The main area has a header "Users" and three tabs: User, Media 1 (selected), and Permissions. Below the tabs is a table with columns: Type, Send to, When active, Use if severity, Status, and Action. A single row is visible for media type "Email" sent to "wmanaa12@gmail.com" with active time "1-7,00:00-24:00" and status "Enabled". At the bottom are buttons for "Add", "Update", "Delete", and "Cancel".

Type	Send to	When active	Use if severity	Status	Action
Email	wmanaa12@gmail.com	1-7,00:00-24:00	N I W A H D	Enabled	Edit Remove

Figure : Paramètres utilisateur — Media Email actif 7j/7 · Toutes sévérités

9. Bilan

Ce projet m'a permis de mettre en pratique les compétences clés liées à l'administration d'une solution de supervision réseau open-source :

- Installation et configuration d'un serveur Zabbix 6.4 sur Debian Linux
- Configuration de la base de données MySQL et du serveur web Apache
- Vérification et validation des pré-requis PHP

- Supervision de serveurs Linux via l'agent Zabbix (protocole ZBX)
- Supervision d'équipements réseau (pfSense) via ICMP Ping
- Configuration des alertes email via SMTP Gmail (STARTTLS)
- Lecture et interprétation des métriques de supervision

L'infrastructure Zabbix déployée constitue une base solide pour la supervision des équipements réseau et serveurs, conforme aux bonnes pratiques d'administration système et réseau en environnement d'entreprise.